

25 - 01-Les antibacillaires - Pr. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers étudiants, nous allons commencer cette série de cours de pharmacologie spéciale en pneumologie. Je suis le professeur Anil Ben Jelloun.

Je suis professeur de pneumologie à l'hôpital militaire à Vicennes. Et donc je vais vous faire la pharmacologie spéciale en pneumologie. On va commencer par les antibacillaires.

Les objectifs de ce cours, c'est connaître, énumérer les différents médicaments antibacillaires les plus usuels. Je ne vous demanderai pas les antituberculeux pour la tuberculose multirésistante. Préciser le mode d'action des médicaments antibacillaires.

Préciser les doses habituelles de chaque antibacillaire majeur. Je vous demanderai de les connaître par cœur. C'est très très important.

Surtout que la tuberculose est une maladie endémique au Maroc. Connaître les modalités de prescription de ces antibacillaires. Énumérer les principaux effets indésirables.

Et citer leurs contre-indications. Le plan est le suivant. Introduction.

Un historique sur l'histoire de la tuberculose et des antibacillaires. Les bases biologiques et pharmacologiques du traitement antibacillaire. Les principales règles du traitement.

Avant de commencer ce cours, il y a quelques notions utiles qu'il faut connaître sur l'antibiothérapie. Il y a la notion de CMI. La CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice.

C'est-à-dire la plus petite concentration d'antibiotiques qui inhibe toute culture visible d'une souche bactérienne après 18 heures de culture à 37°C. Cette CMI, plus elle est basse, plus l'antibiotique est efficace. La CMB, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui tue 99,99% d'une population bactérienne en 18 à 24 heures.

C'est moins puissant que la concentration minimale inhibitrice, donc elle est bactériostatique. Un antibiotique bactériostatique est défini par une CMB sur CMI entre 4 et 16. Par contre, un antibiotique bactéricide, c'est une CMB sur CMI de 1 à 2. C'est comme ça qu'on définit les bactéricides et les bactériostatiques.

Vous allez voir que dans les antibacillaires, il y a des bactéricides et il y a un bactériostatique qu'il faut connaître. En introduction, je dirais que la tuberculose, comme vous le savez, c'est une maladie infectieuse contagieuse. Dans l'agent causal est le *Mycobacterium tuberculosis*.

Il a été appelé « bacille de coque » par Robert Koch, comme on va le voir tout à l'heure. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique depuis très longtemps et partout dans le monde, et surtout dans les pays en voie de développement. Les antibacillaires ont réalisé une révolution

thérapeutique.

Avant, les gens mouraient de la tuberculose. On avait des moyens très rudimentaires pour la traiter et les gens mouraient assez souvent. C'est une maladie qui n'avait aucun traitement.

Alors, quels sont les objectifs de ce traitement ? C'est guérir le patient, bien sûr. Prévenir les rechutes. Prévenir la transmission du patient vers sa famille, ses amis ou l'entourage.

Prévenir les résistances. Et ça, c'est un grand problème de santé publique. Un peu moins au Maroc que dans d'autres pays, comme les pays d'Asie du Sud-Est.

Mais il existe. Alors, quels sont les moyens ? Il faut d'abord connaître le BK pour pouvoir le combattre. Et puis connaître les médicaments et les antibacilles.

Ça, c'est le guide de lutte antituberculeuse. Il est mis à jour tous les 8, 9, 10 ans. C'est la stratégie adoptée par le Programme National de Lutte Antituberculeuse.

Depuis sa restructuration en 1991, c'est celle qui a été préconisée par l'OMS. C'est connu sous le nom de la chronique DOTS. La stratégie DOTS, c'est Directly Observed Short-Course Treatment.

C'est un traitement de courte durée qui est surveillé étroitement par le médecin pour surveiller l'observance, la disponibilité des antibacillaires, etc. pour prévenir les rechutes, pour guérir les patients et prévenir la transmission. Un petit peu d'histoire.

La tuberculose, elle était appelée phthisie, ou la phthisie galopante par les Français. C'est une maladie réputée mortelle depuis l'Antiquité. On savait que quelqu'un qui avait la tuberculose, il y avait 2 chances sur 3 de mourir de cette tuberculose.

Le bacille tuberculeux a été découvert dans des momies datant de 15 000 à 20 000 ans, retrouvées sur des reliques en Égypte, en Inde et en Chine. On lui a attribué plusieurs noms, entre autres la peste blanche, la phthisie, etc. Il est associé souvent à la période romantique française.

Vous le retrouverez souvent dans des romans comme ceux de Chateaubriand. Vous retrouverez la notion de phthisie ou de peste blanche. La découverte de Jean-Antoine Villemin a créé une révolution dans la prise en charge de la tuberculose.

Jean-Antoine Villemin a découvert la contagiosité de la tuberculose. Pendant des années, des siècles, on ne savait pas si la tuberculose était plutôt une maladie héréditaire, plutôt une maladie infectieuse. La contamination n'était pas évidente.

René Théophile Laennec, le bon docteur Laennec, l'inventeur du stéthoscope, avait même écrit un article au début du 19^e siècle où il disait carrément que la tuberculose était une maladie héréditaire. Il avait découvert qu'il y avait des tuberculeux familiaux qui ne pouvaient pas être

expliqués par la contamination seule. C'est-à-dire que le père était tuberculeux, le fils était tuberculeux, le petit-fils, etc.

Laennec avait écrit un article. Il avait dit que la tuberculose était sûrement une maladie héréditaire. Ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort.

On a découvert des prédispositions génétiques de déficit immunitaire prédisposant à la tuberculose. Mais Jean-Antoine Villemin a fait une grande découverte. C'était que la tuberculose était une maladie contagieuse.

Il l'a reproduite en injectant du calzéone dans le sang de lapin. Il a découvert que ce lapin développait non seulement une immunité, mais développait également une tuberculose qui pouvait contaminer d'autres lapins. Donc c'était une découverte révolutionnaire.

Par la suite est venu Robert Koch. Robert Koch a carrément découvert le bacille de Koch au XIXe siècle. A la fin du XIXe siècle, il a découvert ce bacille.

Il lui a donné son nom. Le bacille, c'est un mycobacterium tuberculosis, si on l'a appelé. Donc le bacille de Koch.

Et pour cela, il a eu le prix Nobel en 1905. Après, il a essayé de trouver le traitement de la tuberculose. Il a fait quelques expériences malheureuses, mais on ne pouvait pas l'envouloir.

C'était une sommité scientifique. Et il a fait ce qu'il a pu. En 1865, Jean-Antoine de Vilma a découvert la contagiosité de la tuberculose.

En 1882, Robert Koch a découvert le bacille de Koch. Calmette et Guérin ont fabriqué le BCG, le vaccin contre la tuberculose, qui est composé principalement de mycobacterium bovis. En 1944, dans le laboratoire de M. Waksman, un étudiant a découvert que les colonies de Streptomyces, c'est une moisissure, c'est des champignons, inhibaient le développement du bacille de Koch.

Un petit peu comme la découverte de la pénicillie par Alexander Fleming sur les cultures de Staphylococcus, cet étudiant a découvert que le Streptomyces inhibait les cultures de bacilles de Koch. Et c'est comme ça que la streptomycine a été découverte et synthétisée. C'était en 1944.

Par la suite, en 1952, l'isomyalgite a été découverte. Et en 1967, la rifampicine et d'autres antibacillaires. Et donc, le traitement de la tuberculose avait fait un grand pas en avant.

Il faut savoir que quand on a découvert la contagiosité de la tuberculose en 1865, ça a donné une grande révolution, parce que c'est là qu'on a créé des sanatoriums. On pouvait isoler les gens, et donc l'incidence de la tuberculose avait diminué. C'est comme ça qu'on a pu sauver un certain nombre de gens.

Jusqu'à la Première et la Deuxième Guerres mondiales, où la tuberculose a connu un grand pic

avant la découverte des antibacillaires qui ont transformé le pronostic de cette maladie. Quelles sont les bases biologiques et pharmacologiques du traitement antibacillaire ? Il faut savoir que le bacille de coq est un germe aérobique, c'est-à-dire qu'il a besoin d'air, et donc il se multiplie facilement au niveau des poumons. Sa multiplication est lente, elle est très lente, contrairement aux autres bactéries.

Il se multiplie, il a un cycle toutes les 20 heures. C'est pour ça qu'une prise quotidienne unique est suffisante. Il existe ce qu'on appelle des mutants résistants, avec une résistance chromosomique, ou ce qu'on appelle également la résistance naturelle.

C'est pour ça qu'on associe plusieurs antibacillaires. Supposons que vous avez un patient, par exemple, qui a un seul bacille sur 10 000 ou 100 000 qui est résistant à la rifampicine. Vous allez lui donner par exemple la rifampicine seule.

Si vous lui donnez la rifampicine seule, vous allez tuer tous les bacilles qui sont sensibles à la rifampicine. Mais vous allez laisser quelques bacilles qui sont résistants. Ces bacilles qui sont résistants, vu qu'ils sont résistants, ils vont avoir le terrain libre.

Tous les bacilles qui étaient sensibles à la rifampicine sont morts. Donc eux, ils vont pouvoir se développer et développer en plus une tuberculose qui est résistante à la rifampicine. C'est pour ça que nous donnons au moins deux antibacillaires.

Un bacille qui est résistant à la rifampicine est exceptionnellement résistant à l'isoniazide et vice versa. Un bacille qui est résistant à l'isoniazide sera exceptionnellement résistant à la rifampicine. C'est pour ça qu'il faut un minimum de deux antibacillaires pour traiter une tuberculose.

La résistance. Vous avez six types de résistance. Vous avez tout d'abord la résistance naturelle, chromosomique.

Elle concerne les bacilles naturellement résistants. C'est une mutation génétique spontanée. Elle varie selon les antibacillaires.

Pour la rifampicine, vous avez un bacille sur 10 puissance 8, ça veut dire 100 millions. Un bacille sur 100 millions qui sont résistants à la rifampicine. Vous avez un bacille sur 1 million qui est résistant à l'isoniazide.

Et vous avez un bacille sur 1000 qui est résistant à la streptomycine. Mais là encore, un bacille qui est résistant à la rifampicine, il y a peu de chances qu'il soit résistant aux autres, sauf les résistances qui ont été acquises. Les autres résistances, donc résistances acquises, on a vu la résistance naturelle, vous avez la résistance primaire.

La résistance primaire, ce sont des patients qui n'ont jamais été traités et qui ont été contaminés par des bacilles résistants. Vous pouvez avoir un patient qui a une résistance secondaire, qui a mal pris son traitement antibacillaire, qui a développé une résistance, il va contaminer un patient

naïf qui n'a jamais eu de tuberculose, et ce patient naïf va avoir une résistance. Cette résistance s'appelle une résistance primaire.

Même si le bacille provient d'une résistance secondaire, d'un autre patient, mais chez ce patient, c'est une résistance primaire. Vous avez une résistance secondaire ou acquise, c'est un patient qui est déjà traité, mais il a un traitement, il prenait un traitement irrégulier, ou alors il prenait un traitement, une monothérapie, la rifampicine seul, l'isoniazide seul, ce patient va développer des résistances. Alors, la MDR, la multidrug resistance, la multirésistance, c'est une tuberculose résistante aux deux antibacillaires majeurs, à savoir l'isoniazide et la rifampicine.

Vous avez l'ultra résistance, X-extra drug resistance, c'est une tuberculose résistante à l'isoniazide, à la rifampicine, aux aminosides, à savoir la mycacin et la canamycine, résistant à la capriomycine et résistant au quinolone. Ce sont des tuberculoses extrêmement graves pour lesquelles il faut bien sûr une seconde ligne de traitement. Et vous avez la totale résistance, et ce sont des tuberculoses très très graves où aucun antibacillaire n'est efficace, et dans ces cas-là, il faut envisager vraiment autre chose.

Parfois, c'est la chirurgie qui est envisagée dans ces traitements, ou les traitements classiques qu'on faisait avant, à savoir la collapsothérapie, c'est-à-dire que vous faites un pneumothorax pour traiter la tuberculose. Alors, qu'en est-il de la population de bacilles de coque au sein des lésions et l'action des différents antibacillaires sur ces bacilles de coque ? Vous avez trois types de bacilles. Vous avez les extracellulaires, ce sont les bacilles intracavitaires dans les cavernes tuberculeuses, qui sont réplicatifs en aérobie.

Vous avez les intracellulaires, les intramacrophagiques, qui sont réplicatifs en pH acide, ils ont une réplication lente. Et vous avez les intracaseux, ils sont quiescents, ils se développent très très peu. Il faut savoir que l'isoniazide et la rifampicine agissent sur tous les bacilles, donc les A, B, C, les extracellulaires, les intracellulaires et les intracaseux, en particulier la rifampicine.

La pyrazinamide agit uniquement sur les intracellulaires et l'étambutol sur les extracellulaires. Tous nos antibacillaires sont bactéricides, sauf l'étambutol, qui est bactériostatique. Ça c'est l'ancienne classification des antituberculeuses.

Je vous la montre pour que vous puissiez voir que les antibacillaires usuels, ceux qu'on utilise actuellement, sont ceux qui font partie de la classe 1, le G1. Les autres, G2, G3, G4, G5, ont été modifiés. On va le voir sur la diapositive.

Quel est le mode d'action de ces antibacillaires ? Alors, la classification des médicaments antituberculeux. D'abord, comment ils agissent ? Les antituberculeux majeurs, les 4 ou 5 qu'on va voir, vous avez deux types. Les bactériostatiques, c'est l'étambutol, il inhibe la liaison des acides mycoliques au reste de la paroi.

Vous pouvez voir à droite la troisième couche. Au-dessus, vous avez la capsule, vous avez la

couche externe, et vous avez l'acide mycolique. L'étambutol va inhiber l'acide mycolique, il va l'empêcher de se coller aux autres couches, et c'est comme ça qu'il va inhiber le développement ou la réplication du bacille de corps.

Les autres médicaments, les bactéricides, comme l'isoniazide, la rifampicine, la streptomycine et la pyrazinamide sont bactéricides. Ils inhibent la synthèse de la paroi, ils inhibent les synthèses protéiques, ils inhibent la synthèse d'ARN. La synthèse d'ARN est essentielle pour la réplication du bacille de corps.

On va commencer par la rifampicine. C'est l'antibacillaire majeur. Elle appartient à la famille des rifamicines.

C'est un dérivé semi-synthétique de rifamicine. C'est un antibiotique qui est aussi utilisé pour d'autres indications. Il n'est pas utilisé uniquement pour la tuberculose.

On peut l'utiliser en prévention par exemple des méningites à méningococque, et on l'utilise parfois aussi dans les pneumopathies à légionnaires. C'est un antibacillaire majeur, bactéricide, actif sur les bécas intra-extracellulaires et même intracellulaires, comme on l'a vu. La rifampicine inhibe la synthèse de l'acide ribonucléique dans les micro-organismes, et c'est sa principale action.

Il a permis de réduire le traitement de la tuberculose de 12 mois à 9 mois. Et maintenant même le traitement antibacillaire est réduit à 6 mois. La rifampicine est absorbée en totalité à condition d'être prise à jeun.

C'est pour ça qu'on demande aux patients de prendre le traitement antibacillaire au moins une demi-heure avant le petit déjeuner, voire une heure, pour que la rifampicine puisse être entièrement absorbée. Quand elle est mélangée à la nourriture, elle est inefficace. Elle a une très bonne biodisponibilité.

Le pic sérique est atteint 2 à 4 heures plus tard. Il est situé entre 8 et 12 mg par litre. Le taux plasmatique est 50 à 100 fois supérieur à la CMI.

La CMI qu'on a vue tout à l'heure. Donc il est très très efficace. Il diffuse de façon très large dans l'organisme.

C'est pour ça qu'il est indiqué dans toutes les tuberculoses, même les méningites. Il diffuse dans les espaces pleuraux pour les pleurésies tuberculeuses, les péricavités, vous avez les tuberculoses péricavitéales, rachidiennes pour les méningites tuberculeuses, et pour les spondylodiscopathies tuberculeuses, dans les cavernes tuberculeuses et le caséum. Elle est excrétée dans la bile et les urines.

Elle est excrétée dans la bile, ça explique un petit peu les cholestases que la rifampicine peut

donner. Et c'est un puissant inducteur enzymatique. Puissant inducteur enzymatique, ça explique également pourquoi il faut faire attention quand on associe un certain nombre de médicaments.

On va voir la liste tout à l'heure. Il s'administre par voie orale principalement. En comprimés ou gélules dosées à 150 à 300 mg.

Il existe des sirops pour les enfants. Il y a des formes combinées à l'isoniazide, combinée à l'isoniazide et la pérazinamide, et puis combinée également aux trois autres antibacillaires. On peut l'administrer par voie intraveineuse ou en perfusion, mais les indications sont rares.

La posologie est de 10 mg par kilo par jour, sans dépasser 600 mg par jour. C'est une posologie à retenir par cœur. La rifampicine forme des radicaux libres spécifiques.

Source d'accidents immunoallergiques graves. Insuffisance rénale, thrombopénie, hépatite, immunoallergique. Il faut savoir que la rifampicine peut donner les quatre types de réactions d'hypersensibilité.

La 1, la 2, la 3 et la 4. C'est le plus allergisant. Quand vous avez une réaction allergique, il y a de fortes chances pour qu'elle provienne de la rifampicine. Il faut l'arrêter tout de suite.

La rifampicine est contre-indiquée lorsqu'il y a une insuffisance hépatique sévère, parce qu'elle ne sera pas absorbée. Surtout lorsqu'il y a une obstruction des voies biliaires, parce qu'elle aggrave les cholestères. Son élimination est biliaire.

Elle est contre-indiquée lorsqu'il y a des antécédents d'accidents immunoallergiques majeurs. Un choc, un purpurin ou une anémie. Il faut savoir une chose.

Si vous commencez un traitement antibacillaire, et pour une raison ou pour une autre, vous l'interrompez, si jamais vous le reprenez, que vous reprenez la rifampicine, vous avez de fortes chances de créer des accidents immunoallergiques. Donc il faut bien peser les indications des traitements antibacillaires avant de les débiter. Donc il faut être sûr que c'est une tuberculose.

La porphyrie est également une contre-indication à la rifampicine. La porphyrie, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui consiste à la présence dans les urines ou dans les selles de formes métaboliques de l'hémoglobine. C'est dû à une synthèse incomplète de l'hémoglobine.

C'est un déficit enzymatique où l'hémoglobine est synthétisée de façon imparfaite, incomplète. Et vous avez des porphyries qui se retrouvent dans les urines ou dans les selles. Alors vous avez les porphyries hépatiques, hépatico-érythropoïétiques, selon que le déficit enzymatique se trouve dans le foie ou dans la moelle osseuse.

Donc la porphyrie est une contre-indication formelle à la rifampicine. Dans les effets secondaires, il faut les connaître. Vous avez les effets secondaires mineurs, l'hépatite par exemple.

Alors l'hépatite, il faut arrêter la rifampicine. Il y a tout un protocole de reprise du traitement. La coloration orange des urines, des selles et des larmes, ce n'est pas un effet secondaire.

Je pense que c'est un effet d'observance, pour savoir si le patient a bien pris son traitement ou pas. Réaction cutanée, vous pouvez avoir une réaction cutanée mineure, juste un prurite ou des petites éruptions cutanées. Vous pouvez avoir des réactions immunoallergiques majeures.

Des troubles digestifs, principalement les nausées et les vomissements. Les diarrhées sont rares pour la rifampicine. Vous pouvez avoir une thrombocytopénie d'origine auto-immune.

Vous pouvez avoir un purpura ou un syndrome grippal. Et puis vous avez des effets secondaires majeurs, la dyspnée, un choc, une anémie hémolithique ou une insuffisance rénale. Dans ces cas-là, il faut absolument arrêter la rifampicine.

La rifampicine interagit avec un certain nombre de médicaments, surtout les AVK. Si vous donnez du Syntron, il faut savoir que la rifampicine est un inducteur enzymatique et qu'il diminue l'effet anticoagulant du Syntron. Donc il faut ajuster la dose de Syntron ou carrément l'arrêter et le remplacer par autre chose.

Actuellement, il y a ce qu'on appelle les anticoagulants directs qui n'interagissent pas avec la rifampicine. Vous avez les contraceptifs oraux. La rifampicine diminue l'effet contraceptif.

Alors il faut bien dire à une femme en âge de procréer que sa contraception en oestroprogestatif est inefficace. Il faut qu'elle l'arrête. Il faut qu'elle trouve un autre moyen de contraception.

Il ne faut pas oublier. Elle diminue également l'effet des corticoïdes. Il faut pratiquement doubler les corticoïdes pour avoir le même effet.

La digoxine, la digitaline également, il faut l'ajuster. Il diminue l'effet des hypoglycémions oraux. La novobiocine également.

Le Phenobarbita, l'effet toxique élevé. Et puis les benzodiazépines diminuent l'effet de la rifampicine. Donc il faut les éviter.

Il faut changer de traitement. On va passer maintenant au alisoniazide. C'est un antituberculeux majeur, bactéricide, comme la rifampicine.

Il est actif par voie orale. L'alisoniazide est un promédicament qui nécessite une activation par la peroxidase catalase. C'est une enzyme digestive qui est notamment présente au niveau de la salive.

Donc il a besoin de cette enzyme pour devenir actif. Il inhibe les acides mycoliques, composants essentiels de la paroi cellulaire des mycobactéries. Absorption digestive quasi complète, diminuée par les aliments également.

Mais pas autant que la rifampicine. Pas autant que la rifampicine. Avec les aliments, il est un petit peu absorbé.

Plasmatique 40 à 60 fois la CNI. Donc il est un peu moins puissant que la rifampicine. Et il est faiblement fixé aux protéines plasmatiques.

Ça veut dire quoi qu'il est faiblement fixé aux protéines plasmatiques ? Ça veut dire qu'il a une grande fraction qui est libre. Et quand un médicament n'est pas fixé aux protéines plasmatiques... Alors ces protéines plasmatiques, c'est principalement l'albumine, la globuline, la lipoprotéine, les lipoprotéines. Quand il a une grande fraction libre, ça veut dire qu'il agit considérablement.

Donc son action est importante. Plus il est fixé aux protéines plasmatiques, plus son action est faible. Et plus il faut augmenter les doses.

Donc quand il est faiblement fixé aux protéines plasmatiques, ça veut dire que de faibles doses sont efficaces. Il diffuse largement dans l'organisme, comme pour la rifampicine. Son métabolisme est hépatique par acétylation, puis formation de métabolites secondaires, l'hydrazine.

Il existe une élimination rénale des métabolites. Il y a une notion importante, c'est la vitesse d'acétylation des lisoniazides. Elle est génétiquement déterminée.

On a des acétyleurs rapides qui métabolisent rapidement les lisoniazides. Donc ils ne sont pas exposés aux effets secondaires de lisoniazides. Les acétyleurs rapides, en général, c'est 60% de la race noire.

Et les acétyleurs lents, ce sont des patients qui vont métaboliser de façon lente les lisoniazides et qui sont exposés à plus d'effets secondaires, notamment hépatiques. Et c'est 60% des caucasiens. Donc la vitesse d'élimination de lisoniazides varie de 1 à 6 heures en fonction si vous êtes acétyleur rapide ou acétyleur lent.

Il n'est pas besoin de faire un test d'acétylation, sauf en cas d'effet secondaire, pour adapter les doses d'lisoniazides à l'acétylation du patient. Il est administré par voie orale. Il existe des comprimés de 50 mg, de 150 mg.

Vous avez également des formes combinées, comme pour la rifampicine. La forme intraveineuse directe ou en perfusion est peu disponible et rarement indiquée. La posologie est de 3 à 5 mg kilo jour sans dépasser 300 mg jour.

Mais retenu, 5 mg kilo jour. Pour l'adulte, 5 mg kilo jour. La toxicité est surtout hépatique.

Les contre-indications sont l'insuffisance hépatique sévère et la psychose maniaco-dépressive, et je dirais toute psychose. Toute psychose contraindiquera, il faut peser l'indication à la contreindication, mais toute psychose contraindiquera potentiellement l'utilisation de l'lisoniazide

parce qu'il peut l'aggraver, parce qu'il y a un tropisme neurologique. Et puis, bien sûr, la sensibilité à l'isoniazide est une contreindication.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament ? Vous avez d'abord les mineurs, l'hépatite comme pour la rifampicine, les réactions putainées d'hypersensibilité, la neuropathie périphérique. Chez les patients à risque, les personnes âgées, les diabétiques, il ne faut pas hésiter à associer de la vitamine B6, B1, B6, pour prévenir les effets de neuropathie, de lisoniazide. Et plus rarement, vous avez des arthralgies.

Et les effets secondaires majeurs, c'est surtout la psychose. Par exemple, en cas de psychose, il faut arrêter lisoniazide. Les vertiges et les convulsions.

Vous avez la névrite optique, elle est plus rare que pour l'étang butole, mais elle existe. Possibilité d'anémie hémolytique, la granulocytose. Et puis, vous avez le lupus induit par lisoniazide.

Qu'en est-il du pyrazinamide ? C'est un antituberculeux majeur, bactéricide. Il agit uniquement sur les bacilles intracellulaires. Il détruit les acides gras courts du bacille de coke.

Il est actif sous forme métabolisée. L'acide pyrazinamide. Son absorption est digestive, rapide et totale.

Pixérique en 1 à 2 heures. Fixation protéine plasmatique est nulle. C'est pour ça qu'il est très actif.

Sa sémi-en-milieu acide est de 5 à 10 kilos par millilitre. C'est pour ça qu'il est bactéricide. Il diffuse largement dans l'organisme.

Même dans le LCR et le lait maternel. Donc, il faut faire attention aux femmes qui y allaient. Il a un métabolisme hépatique.

Avec élimination grande quantité rénale sous forme native et métabolique. Il existe sous forme orale. Des comprimés à 500 mg.

Et puis des formes combinées. Surtout à l'étombutoïde, la rifampicine et l'isoniazide. Sa posologie est de 25 mg par kilo et par jour.

Sans dépasser les degrés. La pratique du dosage du PZA est peu recommandée. Sauf en cas d'insuffisance rénale.

Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère. Dans la porphyrie comme pour la rifampicine. Et en cas d'hypersensibilité préexistante.

Les effets secondaires sont moins nombreux que les autres. Les effets secondaires fréquents. L'anorexie, les nausées.

Les effets secondaires mineurs. Hépatite, vomissement, arthralgie, hyperglycémie. C'est très classique pour la pyrazinamide.

Arthralgie, hyperglycémie. Les crises de gouttes peuvent exister sous pyrazinamide. Il faut surveiller.

Et vous avez également la réaction cutanée. En cas de crise de gouttes, il faut bien entendu arrêter le traitement. Et également en cas de photosensibilisation.

L'étambutol. C'est un médicament bactériostatique. Contrairement aux autres.

Il inhibe les acides mycoliques des dégâts. Il a une absorption digestive quasi totale. Et n'est pas affecté par l'alimentation.

L'ACMI de 1 à 2,5. Alors il se fixe aux protéines plasmatiques à 40%. Ça veut dire qu'il n'a que 60% qui est libre.

Donc qui est actif. Ça explique en partie pourquoi il est bactériostatique. Mais il diffuse tous les tissus.

Il a quand même un métabolisme hépatique de 10 à 15% de la dose absorbée. Donc il peut rarement donner des effets secondaires hépatiques. Mais son métabolisme est principalement rénal.

Élimination urinaire sous forme native. Et faible partie sous forme métabolique. C'est décomprimé à 500 mg.

Il existe sous forme combinée comme les autres. Sa posologie de 20 mg au jour sans dépasser 1,5 g. En cas d'insuffisance rénale, les doses doivent être adaptées dès que la créance est inférieure à 60. La posologie alors recommandée est de 5 à 10 mg au jour.

Et il doit être administré en fin de séance démodiale. Ses contre-indications c'est surtout l'insuffisance rénale importante. La névrite optique préexistante.

Et l'hypersensibilité à l'étendue. Les effets secondaires mineurs, c'est la névrite optique rétro-bulbaire et les arthralgies. En cas de névrite optique, il faut arrêter le traitement.

Dans le temps avant de commencer l'étambulatoire, on faisait un examen du champ visuel. Et on le refaisait régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'effets secondaires. Actuellement ça ne se fait pas parce que la névrite optique est de plus en plus rare.

Et vous avez les effets secondaires majeurs pour lesquels il faut arrêter le traitement. L'hépatite, la réaction cutanée, la neuropathie périlleuse. La streptomycine de moins en moins utilisée.

Je dirais qu'actuellement au Maroc, elle est utilisée de façon exceptionnelle. Et les bactéricides sur le déca et elle a une action extracellulaire. Absorption gastrointestinale très pauvre.

C'est pour ça qu'elle est administrée par voie intramusculaire. Dans le temps, on faisait une injection par jour au patient, sauf le dimanche. Pendant deux mois, il recevait une intramusculaire de streptomycine.

Et c'était assez douloureux. Jusqu'à ce qu'on la remplace par des thombitoïdes. Elle diffuse bien partout, dans les poumons, les espaces pleuraux, les cavités articulaires, l'oreille interne.

Elle se fixe aux protéines hystériques à 25%. Elle diffuse essentiellement aux espaces extracellulaires. Métabolisme pauvre, élimination par voie rénale.

Elle a été pratiquement condamnée. La posologie était de 15 mg kilo jour sans dépasser le gramme. C'était en intramusculaire, plus rarement sous cutanée.

Chez le sujet de plus de 60 ans, on donnait le 3 quart de la dose. La toxicité est essentiellement engourdissement, réaction locale au niveau de l'injection, picotement autour de la bouche. Ce sont des effets immédiats.

Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale, de grossesse, de myasthémie, d'atteintes auditives préexistantes et d'allergies. Quels sont les effets secondaires ? Les effets secondaires mineurs sont la sécheresse buccale, l'éruption cutanée, la bouffée de chaleur et la fièvre. Les effets secondaires majeurs sont les vertiges, le nystagmus, le syndrome cérébelleux et la surdité.

La streptomycine, au Maroc, a donné un grand nombre de sourds. Beaucoup de patients ont malheureusement reçu la streptomycine pendant deux mois. Malheureusement, ils sont devenus sourds à cause de ce traitement.

Le rapport bénéfice-risque est faible. C'est pour ça que la streptomycine a été abandonnée. Ça, c'est la nouvelle classification de l'OMS sur les antibacillaires de deuxième ligne.

Les antibacillaires contre la tuberculose multirésistante. Vous n'êtes pas obligé de les retenir. Je vous les donne à titre indicatif pour voir les antibacillaires du futur, comme dans le groupe A, la bédakiline et l'inésolide, qui sont très efficaces contre la tuberculose résistante.

Dans le groupe B, vous avez également la clofaziline et la cyclocérine. Et dans le groupe C, vous avez le deuxième, le délamanide, qui est assez efficace, qui est très prometteur. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce tableau.

Je vous le donne à titre indicatif, surtout que ce tableau change très souvent en fonction des études qui sont faites par l'OMS. Quelles sont les règles du traitement ? Il faut une association judicieuse d'antibacillaires, une dose efficace et adéquate, prise quotidienne et régulière, prise unique le matin à jeun, une durée suffisante selon la catégorie 6 à 9 mois, une supervision

directe de la phase initiale, la stratégie DOCS, une surveillance étroite clinique et biologique éventuellement, donc la recherche de bacilles de coque dans les expectorations, et il faut réserver les médicaments antibacillaires au traitement de la tuberculose. Vous avez parlé de la rifampicine tout à l'heure.

On essaie au maximum de ne pas la donner dans la légionnellose pour la réserver à la tuberculose. Les bases du traitement de la tuberculose reposent sur la bonne compréhension du caractère aussi bien biologique du BK, des lésions tuberculeuses, que les propriétés des différentes possibilités thérapeutiques, qu'elles soient pharmacologiques ou non. L'étude du BK par la biologie moléculaire et l'immunopathologie constitue l'espoir thérapeutique de l'avenir et il y a de grands progrès qui sont faits actuellement, mais nous n'avons que le traitement antibacillaire.

Le grand challenge actuellement, c'est de diminuer l'incidence de la tuberculose au Maroc et de traiter le plus efficacement possible des tuberculoses antibacillaires.